

华东理工大学 2016-2017 学年第一学期期末测试
高等数学 (B)

1. (15 分) 求直线 $L_1: \begin{cases} x+y=0, \\ 2x-z-1=0 \end{cases}$ 绕直线 $L_2: x=-y=\frac{z-1}{2}$ 旋转所得的旋转面的方程.

2. (15 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} (a\sqrt{|x|} + x^2 + y^2 + b) \frac{\sin(xy^2)}{x^2 + y^4}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

试问:

(1) 当 a, b 为何值时, $f(x, y)$ 在原点处连续?

(2) 当 a, b 为何值时, $f(x, y)$ 在原点处可微?

3. (10 分) 设 $z = z(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 变换 $\begin{cases} u = x + a\sqrt{y} \\ v = x + 2\sqrt{y} \end{cases}$ 把方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 试确定 a 的值.

4. (20 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^5}{(y-x^2)^2 + x^6}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

(1) 设 $\mathbf{e} = \cos \alpha \mathbf{i} + \sin \alpha \mathbf{j}$, 试求使得方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}} \right|_{(0,0)} \neq 0$ 为最大值的 α_0 ;

(2) 试求过点 $M(2, -1, 3)$ 与直线 $L: x-1 = -y = z+2$ 相交, 且与平面 $\Pi: 3x-2y+z+5=0$ 的夹角为 α_0 的直线方程.

5. (20 分) 设椭球面 $\Sigma: x^2 + 3y^2 + z^2 = 1$, Π 为椭球面在第一象限的切平面.

试求:

(1) 使 Π 与三个坐标平面所围成的四面体的体积最小的切点的坐标;

(2) 使 Π 与三个坐标平面截出的三角形面积最小的切点坐标.

6. (10 分) 设 $f(x, y, z)$ 在球体 $S: x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$ 上有连续的偏导数, 且满足 $|\nabla f| \leq 1$ 和 $f(0, 0, 0) = 1$. 试证:

$$|f(x, y, z)| \leq 4, \quad (x, y, z) \in S.$$

7. (10 分) 设 $f(x, y)$ 有连续的偏导数, 且 $f(0, 1) = f(1, 0)$. 试证: 在单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上, 至少存在两个不同的点满足方程

$$y \frac{\partial f}{\partial x} = x \frac{\partial f}{\partial y}.$$